



Interfacce Android - Material Design

I Criteri Fondamentali del Design Android

La progettazione di un'app Android efficace non riguarda solo l'estetica, ma si fonda su regole di usabilità precise.

- **Leverage on User's Knowledge:** Il design deve sfruttare ciò che l'utente già conosce. Utilizzare pattern standard riduce l'attrito cognitivo: se un'interfaccia si comporta in modo familiare, l'utente impara a usarla istantaneamente.
- **La Regola della Consistenza:** Per garantire prevedibilità e fiducia, il sistema deve aderire a tre principi di coerenza:
 1. **Stesso gesto, stessa azione:** Un input fisico (es. uno swipe) deve produrre lo stesso risultato in tutta l'applicazione.
 2. **Stessa funzione, stesso widget:** Elementi che fanno la stessa cosa devono avere lo stesso aspetto visivo.
 3. **Avoid Modes (Evitare i modi):** Come discusso per le interfacce generali, anche Android scoraggia stati in cui lo stesso input ha significati diversi, per prevenire errori dell'utente.

La Filosofia del Material Design

Il Material Design è il linguaggio visivo creato da Google per sintetizzare i principi del buon design classico con l'innovazione della tecnologia e della scienza.

- **La Metafora del Materiale:** L'interfaccia è concepita come un ambiente 3D in cui gli oggetti hanno spessore e rispondono alla fisica. La metafora principale è quella della **carta e inchiostro**: gli elementi si comportano come fogli fisici che possono scivolare, espandersi e sovrapporsi, ma non possono attraversarsi a vicenda.

- **Grafica e Intenzione:** Il design è "Bold, Graphic, Intentional". Usa griglie, tipografia in scala e colori forti per creare gerarchia e significato, guidando l'occhio dell'utente.
- **Il Movimento (Motion):** L'animazione non è mai puramente decorativa. "Motion provides meaning": serve a focalizzare l'attenzione, mostrare la continuità tra gli stati (es. un pulsante che si espande diventando una nuova schermata) e fornire feedback immediato alle azioni.

L'Asse Z e l'Elevazione

Un concetto distintivo del Material Design è l'uso della profondità. Ogni elemento UI occupa una posizione nello spazio definita dalle coordinate x, y e z.

- **Elevazione (Elevation):** Misurata in *dp* (density-independent pixels), determina quanto un oggetto è "alto" rispetto allo sfondo.
- **Gerarchia tramite Luce e Ombra:** Gli oggetti con elevazione maggiore proiettano ombre più grandi. Questo comunica gerarchia: un **Floating Action Button (FAB)** ha un'elevazione alta (es. 6dp) perché è l'azione principale e "galleggia" sopra il contenuto; una **Card** ha un'elevazione minore (es. 2dp); lo sfondo è a 0dp.

Componenti Strutturali e Navigazione

Il sistema fornisce widget predefiniti per costruire l'esperienza:

- **Floating Action Button (FAB):** Un'icona circolare che rappresenta l'azione primaria della schermata (es. "Scrivi nuova mail").
- **App Bars:** Si distinguono in *Top App Bar* (navigazione, titolo, azioni contestuali) e *Bottom App Bar* (spesso usata con il FAB per ergonomia su schermi grandi).
- **Cards:** Contenitori versatili per informazioni aggregate (testo, immagini, azioni) su un singolo argomento.
- **Dialogs vs. Bottom Sheets:** Per le conferme critiche si usano gli *Alerts* (interrompono l'utente), mentre per contenuti supplementari o menu si preferiscono i *Bottom Sheets* (scivolano dal basso, meno intrusivi).

La navigazione segue schemi precisi:

- **Forward/Backward:** Navigazione gerarchica (scendere nel dettaglio e risalire).
- **Lateral Navigation:** Spostamento tra sezioni di pari livello (es. Tab bar per passare da "Foto" a "Album").

Material Design 3 (M3): Colore e Personalizzazione

L'ultima evoluzione, Material Design 3 (o "Material You"), introduce un cambio di paradigma nella gestione del colore.

- **Colore Dinamico:** Non si usano più colori statici scelti arbitrariamente. Il sistema utilizza algoritmi per estrarre un **Seed Color** (colore seme) direttamente dallo sfondo (wallpaper) dell'utente o dal brand.
- **Generazione Algoritmica:** Da questo seme, il sistema crea automaticamente intere palette tonali (chiare, scure, alto contrasto) che garantiscono accessibilità e armonia.
- **Color Roles:** I colori non sono definiti come "Rosso" o "Blu", ma per ruolo logico (es. *Primary, OnPrimary, Surface, OnSurface*). Questo permette all'interfaccia di adattarsi automaticamente al tema scuro o alle preferenze dell'utente.
- **Tooling:** Strumenti come il *Material Theme Builder* (plugin per Figma) permettono ai designer di visualizzare istantaneamente come l'interfaccia cambierà in base al colore seme, un flusso di lavoro che Google ha reso disponibile anche per lo sviluppo su iOS.